

**ANEXO N°22.
FLORA Y VEGETACIÓN**



**DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO
“LAGUNA CENTRO”**

LAGUNA CENTRO |
LÍNEA DE BASE FLORA Y VEGETACIÓN |
I TRANSPORTE |
REV. A |



JUNIO 2016

PAW CONSULTORÍA Y SERVICIOS AMBIENTALES.
Livingstone 54 | Of. N°7 | Santiago
FONO: +56 9 89440115
E-MAIL: jcfernand@pawambiental.cl
WEB: www.pawambiental.cl

Contenido

1	Introducción	4
2	Objetivos	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Especifico	5
3	Definición del área de Estudio	6
4	Metodología.....	8
4.1	Metodología vegetación.	8
4.1.1	Revisión bibliográfica	8
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales.....	8
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	12
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo.....	12
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	12
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	12
4.2	Metodología flora.....	12
4.2.1	Revisión bibliográfica	13
4.2.2	Inventario de Flora.....	13
4.2.3	Análisis de Flora	13
5	RESULTADOS.....	15
5.1	Resultados a Escala regional	15
5.1.1	Vegetación a Escala Regional.....	15
5.2	Resultados a Escala Local (Área de Estudio)	18
5.2.1	Esfuerzo de muestreo aplicado	18
5.2.2	Vegetación a Escala Local.....	19
5.2.3	Flora a escala local	24
5.2.4	Origen Biogeográfico y Tipo Biológico	25
5.2.5	Estado de Conservación	25
6	CONCLUSIONES.....	27
7	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	28
	APÉNDICES.....	29

Índice de figuras

Figura 3-1. Ubicación del área de Estudio.....	7
Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio	15
Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.	16
Figura 5-3. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación al área de estudio	17
Figura 5-4. Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno.....	19

Índice de tablas

Tabla 3-1: Coordenadas Área de Estudio	6
Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.....	9
Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio	17
Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno	18
Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio	19
Tabla 5-4. Flora Vascular Registrada en Herbazal Alóctono.....	21
Tabla 5-5. Flora Vascular Registrada en Herbazal Alóctono.....	23
Tabla 5-6. Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen.....	25

Índice de gráficos

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio	25
--	----

Índice de Apéndices

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio.	30
Apéndice 2: Cartografía Temática Área de Estudio	31

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe entrega una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal asociado al área del Proyecto “**Laguna Centro**”, de Inmobiliaria Laguna Centro 1 SpA., ubicado en la Región Metropolitana de Santiago.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron et al. 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 14 de junio de 2016.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio

2.2 Objetivo Específico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto se localiza administrativamente en la Comuna de Macul, Provincia de Santiago, Región Metropolitana

El área de estudio se definió como la superficie donde eventualmente existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto donde habrá intervención de formaciones vegetales y/o remoción del sustrato

Por lo tanto, el área de estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto determinando una superficie total de 2,9 ha.

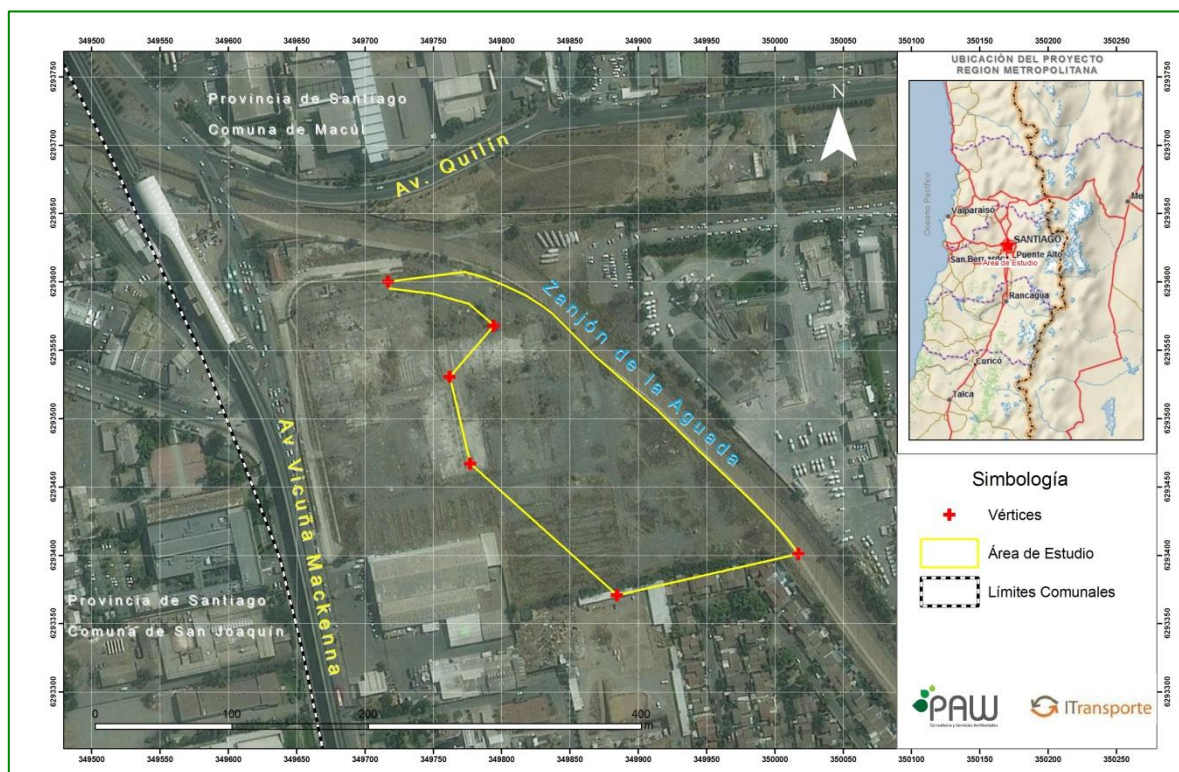
En la Tabla 3-1 se presentan las coordenadas de los vértices del área de estudio.

Tabla 3-1: Coordenadas Área de Estudio

Vértice	Coordenadas UTM (Datum WGS 84)	
	Este (m)	Norte (m)
A	349.753	6.293.599
B	349.788	6.293.605
C	350.029	6.293.397
D	349.899	6.293.371
E	349.800	6.293.459
F	349.766	6.293.593

La siguiente figura muestra la ubicación general del área de estudio del proyecto.

Figura 3-1. Ubicación del área de Estudio



FUENTE: Elaboración Propia en base a Google Earth

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"¹ (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997); la que se fundamenta a su vez, en la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

4.1.1 Revisión bibliográfica

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Macul donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y coberturas que entrega el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>), complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

4.1.2 Fotointerpretación de imágenes satelitales

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 2)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los polígonos generados y que dan cuenta de las unidades homogéneas de vegetación, fueron homologados a alguna de las categorías de recubrimiento del suelo que se resumen la Tabla 4-1.

Tabla 4-1. Categorías de recubrimiento del suelo utilizadas en el proceso de fotointerpretación y validación de terreno.

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Áreas urbanas	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
		Caminos, Carreteras	Áreas Urbanas e Industriales	<1%	<1%	<1%	<1%
Ambientes Modificados Con Vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Parques, Jardines etc.	Áreas Urbanas e Industriales	0-100%	0-100%	0-100%	0-100 %
		Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	<5%	<5%	0-100%	<5%
		Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0-100 %	0-100%	0-100%	0-100 %
Ambientes Intervenido	Terrenos agrícolas	Frutales	Terrenos Agrícolas	N/A	N/A	N/A	N/A
	Plantaciones Forestales	Plantación Forestal Nueva	Plantaciones Forestales	0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Adulta		0-100 %	N/A	N/A	N/A
		Plantación Forestal Cosechada		0-100 %	N/A	N/A	N/A
Ambientes Naturales	Praderas	Praderas	Herbazal	<5%	<5%	5-100%	<5%
	Matorrales	Matorral	Matorral Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	<5%
			Matorral Abierto	<5%	25-50%	0-100%	<5%
			Matorral Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	<5%
			Matorral Denso	<5%	>75%	0-100%	<5%
		Matorral arborescente	Matorral Arborescente Muy Abierto	5-10%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral Arborescente Abierto	5-10%	25-50%	0-100%	25-50%
			Matorral Arborescente Semidenso	5-10%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral Arborescente Denso	5-10%	>75%	0-100%	>75%
		Matorral con suculentas	Matorral con suculentas Muy Abierto	<5%	5-25%	0-100%	5-25%
			Matorral con suculentas Abierto	<5%	25-50%	0-100%	25-50%

Origen	Uso de Suelo	Sub Uso	Formación vegetal	Cobertura por tipo Biológico			
				Arboles	Arbustos	Hierbas	Suculentas
			Matorral con suculentas Semidenso	<5%	50-75%	0-100%	50-75%
			Matorral con suculentas Denso	<5%	>75%	0-100%	>75%
	Bosque Nativo	Bosque Adulto	Bosque Adulto Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval	Bosque Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
		Bosque Renoval Adulto	Bosque Adulto Renoval Muy Abierto	5-25%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Abierto	25-50%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Semidenso	50-75%	0-100%	0-100%	0-100%
			Bosque Adulto Renoval Denso	>75%	0-100%	0-100%	0-100%
	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	Áreas con Escasa Vegetación	1-5%	1-5%	1-5%	1-5%
	Cuerpos de Agua	Lagos, Lagunas Embalses	Cuerpos de agua	<1%	<1%	<1%	<1%
		Ríos		<1%	<1%	<1%	<1%
	Áreas Desprovistas de vegetación	Cumbres Afloramientos Rocosos	Áreas Desprovistas de vegetación	0%	0%	0%	0%
		Cajas de Ríos		0%	0%	0%	0%

Fuente: Modificado CONAF-CONAMA BIRF, 1997

Las definiciones de estas categorías son las siguientes:

Ambientes Modificados

- Áreas Urbanas e Industriales: Sectores ocupados al momento del levantamiento en terreno por ciudades o instalaciones industriales, caminos, parques jardines, etc.
- Herbazal Alóctono: Sectores que antiguamente fueron utilizados por instalaciones urbanas o industriales pero que fueron abandonados y al momento de levantamiento en terreno presentan vegetación herbácea de origen introducida mayormente.

- Otras Unidades Arborescentes: Formaciones compuestas de especies nativas y exóticas naturalizadas comunes en sectores de asentamientos humanos.

Ambientes Intervenido

- Terrenos de uso agrícolas: Zonas que al momento de realizar el levantamiento cartográfico estaban siendo utilizadas en agricultura. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- Plantación Forestal: Corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está dominado por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechada: plantación en sus primeros estados de desarrollo o que ha sido recientemente cosechada.

Ambientes Naturales

- Praderas: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceas supera el 10% y los tipos biológicos árboles y arbustos tiene una cobertura < 5%.
- Matorral: Formación vegetal donde el tipo biológico árbol es menor al 5%, el de arbustos puede variar entre 5 a más del 75% y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- Matorral arborescente: Matorral con árboles > 2m de altura en que la cobertura del tipo biológico árbol está entre 5-10%, el tipo biológico arbusto entre 5 a 100% y el tipo biológico herbáceas entre 0-100%.
- Bosque nativo: formación arborescente en el cual el estrato arbóreo, está constituido por especies nativas arbóreas, con cobertura de copas superior al 10% en condiciones áridas y semiáridas y 25% en circunstancias más favorables, una superficie mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m (Artículo 2, DL 701/1974; Ley 2083), con independencia de la altura de los individuos, aun cuando en las representaciones y descripciones se conserva dicha información para fines de la evaluación de impactos del proyecto.
- Para efectos de este estudio además, se han diferenciado los distintos bosques nativos en base a su cobertura así como a su fisionomía:
 - *Bosque nativo adulto*: Bosque primario por lo general heterogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades, los árboles tienen una altura superior a los 8 m. Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración.
 - *Bosque nativo renoval*: Corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- Áreas con Escasa Vegetación: Formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbácea, arbustiva y arbórea oscila entre el 1 y 5%.

- Áreas desprovistas de vegetación: Sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 1%.

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo el día 14 de junio de 2016, el cual consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- A. Revisión bibliográfica
- B. Inventario de flora
- C. Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo, 1994, Luebert y Pliscoff, 2006, así como lo señalado por el Catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile, CONAF-CONAMA BIRF, 1997.

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela fue georeferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, forma de crecimiento y la abundancia por medio de la metodología Braun-Blanquet.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies.

Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, forma de crecimiento, origen biogeográfico, estado de conservación y formaciones en las que fueron registradas

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales:

- DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA y DS N° 38/2015 MMA.
- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a la siguiente nomenclatura:

- CR = En peligro crítico
- DD = Datos insuficientes
- EN = En Peligro
- EW= Extinta en estado silvestre
- EX = Extinta
- FP = Fuera de Peligro
- IC = Insuficientemente Conocida

- LC = Preocupación menor
- NT = Casi amenazada
- R = Rara
- VU = Vulnerable

5 RESULTADOS

5.1 Resultados a Escala regional

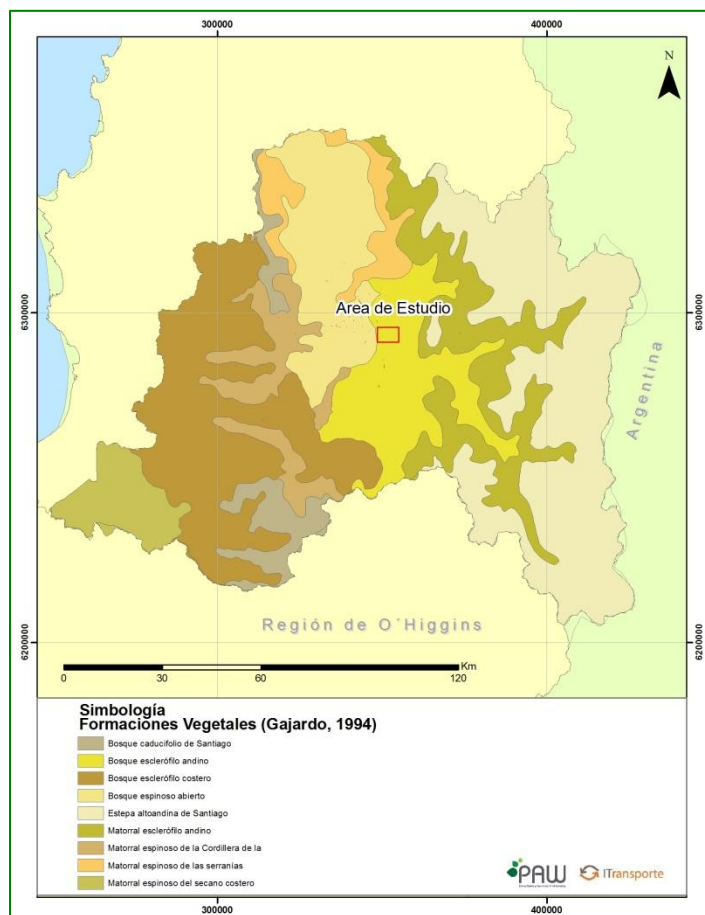
5.1.1 Vegetación a Escala Regional

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2006), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo a la clasificación vegetacional de Gajardo (1994), el área de estudio se ubica en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo específicamente en la formación del Bosque Esclerófilo Andino. Esta se caracteriza por corresponder a una unidad vegetacional que ha sido afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial.

La siguiente figura muestra la localización de las formaciones descritas por Gajardo para el área de estudio.

Figura 5-1. Representación de las formaciones vegetales descritas por Gajardo (1994) en relación al área de estudio

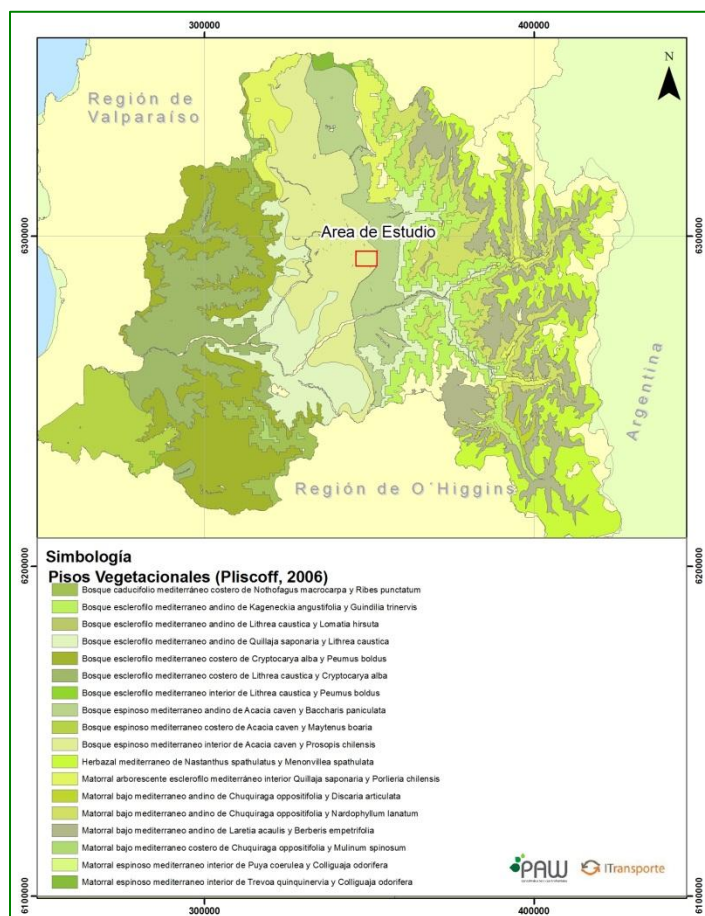


FUENTE: Elaboración Propia en Base a Gajardo, 1994

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se encuentra inserta dentro del piso de vegetación denominado Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*.

La siguiente figura muestra la localización de los pisos vegetales descritos por Luebert & Pliscoff, 2006 para el área de estudio.

Figura 5-2. Representación de los pisos vegetales descritos por Luebert y Pliscoff (2006) en relación al área de estudio.



FUENTE: Elaboración Propia en Base a Luebert y Pliscoff (2006)

La equivalencia entre las formaciones vegetales descritas por los autores mencionados, se presenta la Tabla 5-1 donde se entrega una comparación resumen de los sistemas válidamente aplicados y que tendrían correspondencia con las formaciones vegetales factibles de encontrar en la zona donde se inserta el Proyecto.

Tabla 5-1. Comparación entre dos formas de clasificación de la vegetación chilena para las zonas comprendidas por el área de estudio

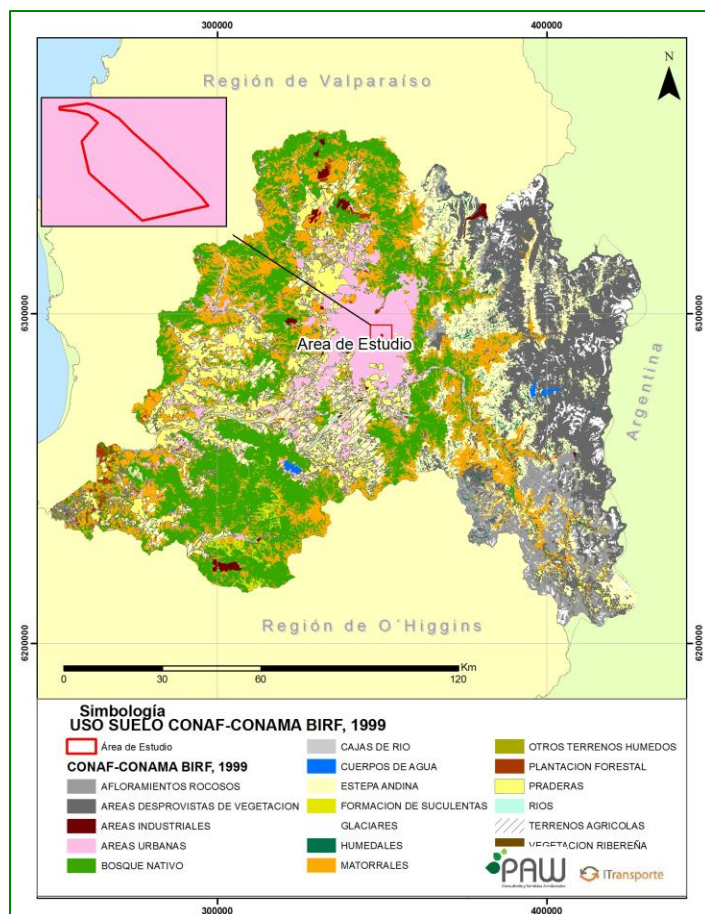
Latitud aproximada	Sistema de clasificación de la vegetación chilena	
	Gajardo (1994)	Luebert y Pliscoff (2006)
33 ° S	Bosque Esclerófilo Andino	Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de <i>Acacia caven</i> y <i>Prosopis chilensis</i>

FUENTE: Elaboración Propia

Adicionalmente el "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile"² (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999); define como Área Urbana el uso actual para el área de estudio

La siguiente Figura muestra la localización de los usos actuales definidos por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 para el área de estudio.

Figura 5-3. Representación del Uso Actual del Suelo descrito por CONAF-CONAMA-BIRF, 1999 en relación al área de estudio



FUENTE: Elaboración Propia en Base a CONAF-COMAMA BIRF, 1999

² CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

5.2 Resultados a Escala Local (Área de Estudio)

5.2.1 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio se realizaron 14 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

A continuación se presenta un resumen de los 14 puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19) y formación en que se representó por sector.

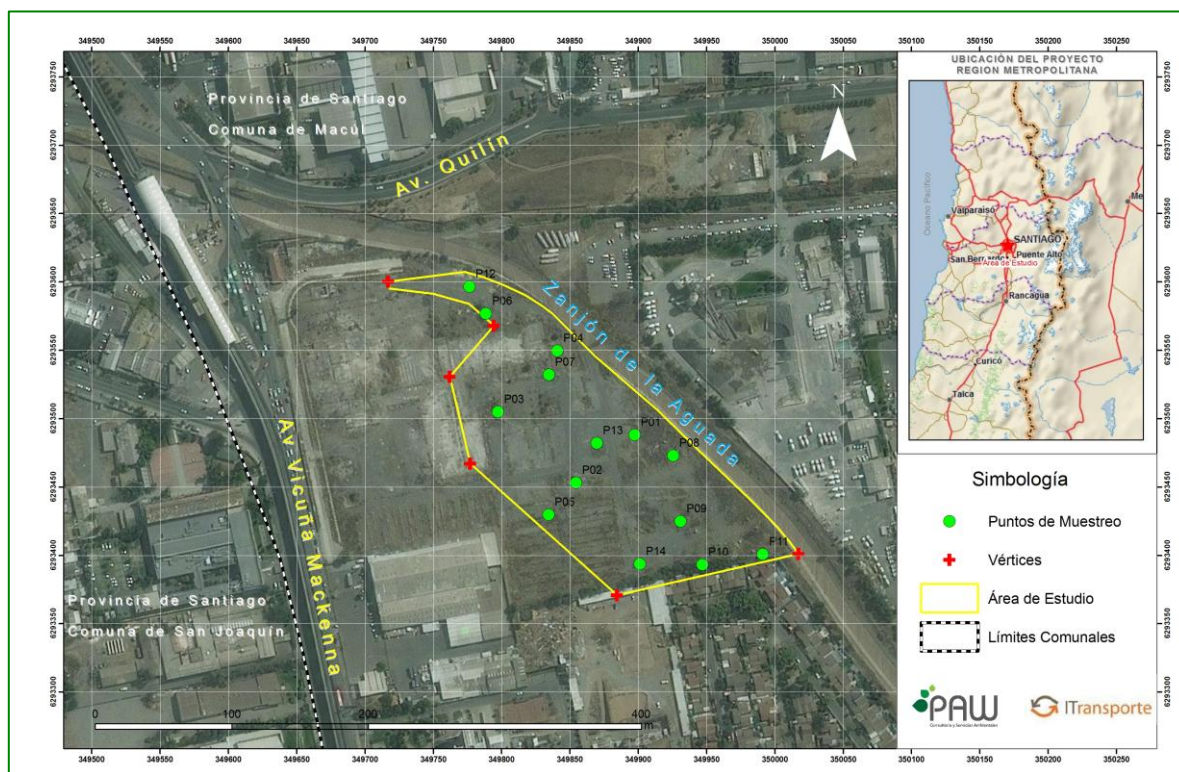
Tabla 5-2. Puntos de muestreo y formaciones correspondientes relevados en terreno

Puntos de Muestreo	Coordenadas UTM WGS84		Formación
	ESTE	NORTE	
P01	349.897	6.293.488	HERBAZAL ALOCTONO
P02	349.855	6.293.453	HERBAZAL ALOCTONO
P03	349.797	6.293.505	HERBAZAL ALOCTONO
P04	349.841	6.293.550	HERBAZAL ALOCTONO
P05	349.834	6.293.430	HERBAZAL ALOCTONO
P06	349.789	6.293.577	HERBAZAL ALOCTONO
P07	349.835	6.293.532	HERBAZAL ALOCTONO
P08	349.926	6.293.473	HERBAZAL ALOCTONO
P09	349.931	6.293.425	HERBAZAL ALOCTONO
P10	349.947	6.293.393	OTRAS UNIDADES ARBORESCENTES
P11	349.991	6.293.401	OTRAS UNIDADES ARBORESCENTES
P12	349.777	6.293.597	AREAS URBANAS
P13	349.870	6.293.482	AREAS URBANAS
P14	349.901	6.293.394	AREAS URBANAS

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente figura muestra la distribución de los puntos de muestreo.

Figura 5-4. Puntos de Observación registrados en Campaña de Terreno



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.2 Vegetación a Escala Local

La superficie total del área de estudio equivale a 2,9 ha las cuales se distribuyen según lo indicado en la siguiente tabla.

Tabla 5-3. Categorías de recubrimientos de Suelo presentes en el Área de Estudio

Origen	Uso	Sub Uso	Formación	Superficie (ha)
Ambientes Modificados Sin vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	Áreas Urbanas e Industriales	1,36
Ambientes Modificados Con vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Otras Unidades Arborescentes	Otras Unidades Arborescentes	0,17
Ambientes Modificados Con vegetación	Áreas Urbanas e Industriales	Herbazal Alóctono	Herbazal Alóctono	1,37
TOTAL				2,90

FUENTE: Elaboración Propia

El uso de suelo que predomina corresponde a áreas urbanas e industriales lo cual concuerda con lo establecido por CONAF, CONAMA, BIRF, 1999 ya que el emplazamiento del proyecto se encuentra en pleno sector urbano entre 2 Avenidas importantes tales como Av. Vicuña Mackenna y Av. Quilín.

5.2.2.1 Formaciones Vegetales

En base a la campaña de terreno, en el área de estudio se reconocieron 3 formaciones, a saber, Áreas Urbanas e Industriales, Herbazal Alóctono y Otras Unidades Arborescentes.

- **Áreas Urbanas e Industriales**

Abarca una superficie de 1,36 ha lo que corresponde al 47% del área de estudio. Corresponde a un sector definido por un antiguo camino de acceso así como un sector pavimentado utilizado en las actividades industriales emplazadas en el lugar en años anteriores. Se observa la presencia de vegetación muy escasa que aflora en sectores donde el pavimento se ha deteriorado.

La siguiente fotografía muestra la situación descrita.

Fotografía 5-1. Fisionomía Áreas Urbanas e Industriales



FUENTE: Campaña de Terreno

- **Otras Unidades Arborescentes**

Formación vegetal emplazada hacia el límite sureste del área de estudio cubriendo el 6% de la superficie del proyecto abarcando 0,17 ha.

Presenta un estrato arbóreo dominante representado únicamente por la especie de origen introducida *Acacia Karroo*.

El estrato arbustivo presenta un bajo desarrollo con una cobertura que no supera el 10% observándose individuos de *Rubus ulmifolius*, *Baccharis linearis*, *Baccharis salicifolia* y *Cestrum parqui* con alturas que no superan los 1,5 m.

El estrato herbáceo presenta hierbas anuales del tipo “Malezas” siendo *Brassica rapa* la especie dominante acompañada frecuentemente de *Chenopodium álbum*, *Sorghum halepense*, *Carduus pycnocephalus* y *Malva sylvestris* entre otras.

La riqueza total de esta formación es de 19 especies (1 arbórea, 4 arbustivas y 14 herbáceas) (Tabla 5-4)

Tabla 5-4. Flora Vascular Registrada en Herbazal Alóctono

Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Abundancia relativa *	DS 68
<i>Acacia karroo</i> Hayne	Espina dulce	Introducido	Arbóreo	1	-
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Hierba cicutaria	Introducido	Herbáceo	+	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. linearis	Romerillo	Endémico	Arbustivo	+	X
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativo	Arbustivo	+	-
<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Introducido	Herbáceo	3	-
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo Italiano	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Abrepuños	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativo	Arbustivo	1	-
<i>Chenopodium album</i> L.	Quinhuilla	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Datura stramonium</i> L.	Estramonio	Nativo	Herbáceo	+	-
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Introducido	Herbáceo	+	-
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de Oro	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Rabaniza amarilla	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Hordeum murinum</i> L. ssp. murinum	Cebadilla ratonera	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malva común	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	1	-
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Maicillo	Introducido	Herbáceo	2	-
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Verbasco	Introducido	Herbáceo	+	-

* Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

La siguiente fotografía muestra la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-2. Fisionomía Otras Unidades Arborescentes



FUENTE: Campaña de Terreno

- **Herbazal Alóctono**

Formación vegetal con fisionomía de herbazal que presenta un estrato herbáceo dominante. Cubre el 47% del área de estudio abarcando 1,37 ha. Se emplaza en suelos evidentemente utilizados años anteriores para el desarrollo industrial y que en la actualidad presenta un alto grado de intervención lo que se ve reflejado por la gran cantidad de desperdicios urbanos observados en la visita de terreno.

La formación esta mayormente representada por hierbas anuales del tipo “Malezas” siendo *Brassica rapa* la especie dominante acompañada frecuentemente de *Chenopodium álbum*, *Sorghum halepense*, *Carduus pycnocephalus* y *Malva sylvestris* entre otras.

El estrato arbustivo presenta un bajo desarrollo con una cobertura que no supera el 5% presentándose individuos aislados de *Baccharis linearis* y *Tessaria absinthioides*.

El estrato arbóreo presenta un bajo desarrollo presentando individuos aislados de *Populus nigra*, *Maclura pomífera*, *Prunus domestica* y *Ailanthus altissima*.

La riqueza total de esta formación es de 27 especies (5 arbustivas, 16 herbáceas y 6 arbóreas) (Tabla 5-5)

Tabla 5-5. Flora Vascular Registrada en Herbazal Alóctono

Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo Biológico	Abundancia relativa *	DS 68
<i>Acacia sp.</i>	Mimosa	Introducido	Arbóreo	1	-
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Árbol del cielo	Introducido	Arbóreo	1	-
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Hierba cicutaria	Introducido	Herbáceo	+	-
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. linearis	Romerillo	Endémico	Arbustivo	+	X
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Chilca	Nativo	Arbustivo	+	-
<i>Brassica rapa</i> L.	Nabo	Introducido	Herbáceo	3	-
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Cardo Italiano	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Abrepunños	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Palqui	Nativo	Arbustivo	1	-
<i>Chenopodium album</i> L.	Quinhuilla	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Datura stramonium</i> L.	Estramonio	Nativo	Herbáceo	+	-
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo	Introducido	Herbáceo	+	-
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Dedal de Oro	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Rabaniza amarilla	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Hordeum murinum</i> L. ssp. murinum	Cebadilla ratonera	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid	Maclura	Introducido	Arbóreo	R	-
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malva común	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Nicotiana glauca</i> R.C. Graham	Palán palán	Introducido	Arbustivo	2	-
<i>Oxalis sp.</i>	S/N	Introducido	Herbáceo	+	-
<i>Populus nigra</i> L.	Álamo	Introducido	Arbóreo	1	-
<i>Prunus domestica</i> L.	Ciruelo	Introducido	Arbóreo	+	-
<i>Raphanus sativus</i> L.	Rábano	Introducido	Herbáceo	1	-
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Zarzamora	Introducido	Arbustivo	1	-
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Papa	Introducido	Herbáceo	+	-
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Maicillo	Introducido	Herbáceo	2	-
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Chilquilla	Nativo	Arbustivo	2	-
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Verbasco	Introducido	Herbáceo	+	-

* Según Criterio Braun – Blanquet

FUENTE: Elaboración Propia

Las siguientes fotografías muestran la fisionomía de la formación.

Fotografía 5-3. Fisionomía Herbazal Aloctono



A: Fisionomía Herbazal Alóctono con presencia de desperdicios urbanos adyacente a Av. Quilín **B:** Fisionomía Herbazal Alóctono.

FUENTE: Campaña de Terreno

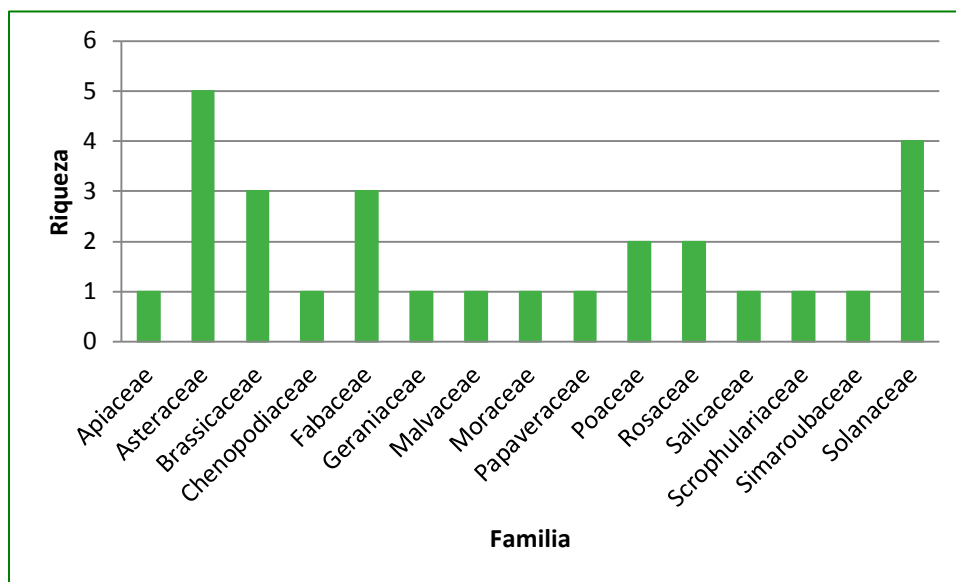
5.2.3 Flora a escala local

En las campañas de terreno se realizaron 14 inventarios florísticos donde encontraron 28 especies pertenecientes a 15 familias. La flora registrada fue caracterizada en términos de riqueza, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación.

5.2.3.1 Riqueza y Composición Florística

De las 15 familias taxonómicas registradas en el área de estudio, las más representativas son: Asteraceae (5 especies), Solanaceae (4 especies), Brassicaceae (3 especies) y Fabaceae (3 especies), que en conjunto agrupan el 53,6% de la flora total registrada (ver Gráfico 5-1)

Gráfico 5-1. Riqueza de especies por familia (en orden alfabético) presentes en el área de estudio



FUENTE: Elaboración Propia

5.2.4 Origen Biogeográfico y Tipo Biológico

Del total de especies registradas en el área de estudio (28), 4 son de origen nativo, 1 de origen endémico y 23 introducidas (Tabla 5-6)

Tabla 5-6. Flora vascular del área de Estudio según tipo biológico y origen

Tipo biológico	Autóctonas		Alóctona	Total	%
	Nativa	Endémica			
Leñoso alto	0	0	6	6	21,43%
Leñoso bajo	3	1	2	6	21,43%
Herbáceo	1	0	15	16	57,14%
Suculento	0	0	0	0	0%
Total	4	1	23	28	100%

FUENTE: Elaboración Propia

El Apéndice 1 presenta el listado taxonómico de la flora vascular registrada en el área de estudio, indicando familia, especie (nombre científico), tipo biológico, y origen.

5.2.5 Estado de Conservación

Como se señaló en la sección metodológica, los listados que se revisaron fueron:

- Listados oficiales:

- ✓ DS N ° 151/2007, DS N ° 50/2008, DS N ° 51/2008 y DS N ° 23/2009 MINSEGPRES, DS N ° 41/2012, DS N ° 42/2012 MMA, DS N ° 33/2012, DS N° 19/2012 MMA, DS N° 13/2013, DS N°52/2014 MMA y DS N° 38/2015 MMA.
- ✓ Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- ✓ Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural.

En base a lo anterior, en el área de estudio no se presentan especies en categoría de conservación.

6 CONCLUSIONES

En la campaña de muestreo se encontraron 28 especies presentes, de las cuales, 4 son nativas, 1 endémica y 23 alóctonas. Por lo tanto, en términos de origen, se observa un reducido porcentaje de especies nativas y endémicas, alcanzando el 17,85% del total de especies presentes en el área de estudio, en contrapunto, las especies introducidas corresponden al 82,14% del total.

Las formaciones vegetacionales presentes en el área de estudio fueron Herbazal Alóctono, Otras Unidades Arborescentes, y Áreas Urbanas e Industriales, siendo el Herbazal y las Áreas Urbanas las formaciones dominante en superficie alcanzando en conjunto el 94% (2,73 ha), seguida de otras unidades arborescentes la cual abarca el 6% (0,17 ha).

En cuanto a las especies en categoría de conservación, no se encontraron especies listadas en catálogos oficiales.

Adicionalmente, el área no presenta formaciones Xerofíticas, sujetas a Plan de Trabajo para Cortar, Descepar y/o Intervenir Formaciones Xerofíticas (PAS N°151)

Dicho lo anterior, el número de especies, el origen de las especies y las formaciones presentes, se consideran representativas de la zona, considerando que el área de estudio se emplaza entre 2 avenidas de alto tráfico como Av. Vicuña Mackenna y Av. Quilín lo que le entrega una condición urbana al lugar.

En base a lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la construcción del proyecto, no producirá un efecto significativo en la flora y la vegetación a nivel regional ni a nivel local.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- CONAF – CONAMA - BIRF. 1999. Catastro y evaluación de los recursos vegetacionales nativos de Chile. Informe nacional con variables ambientales. Santiago, Chile. 88 pp.
- Donoso, C. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile, 1981. Santiago, Chile, Documento de Trabajo N° 38, Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF, PNUD-FAO), Publicación FAO Chile. 70 pp.
- Gajardo, R. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica, 1993. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Benoit I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Marticorena C. Quezada M. 1988. Adiciones a la flora de Chile. Gayana Botánica 44: 39-44.
- Marticorena C, M Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Plischoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds.
- Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

APÉNDICES

INFORME DE LINEA BASE DE FLORA Y VEGETACIÓN

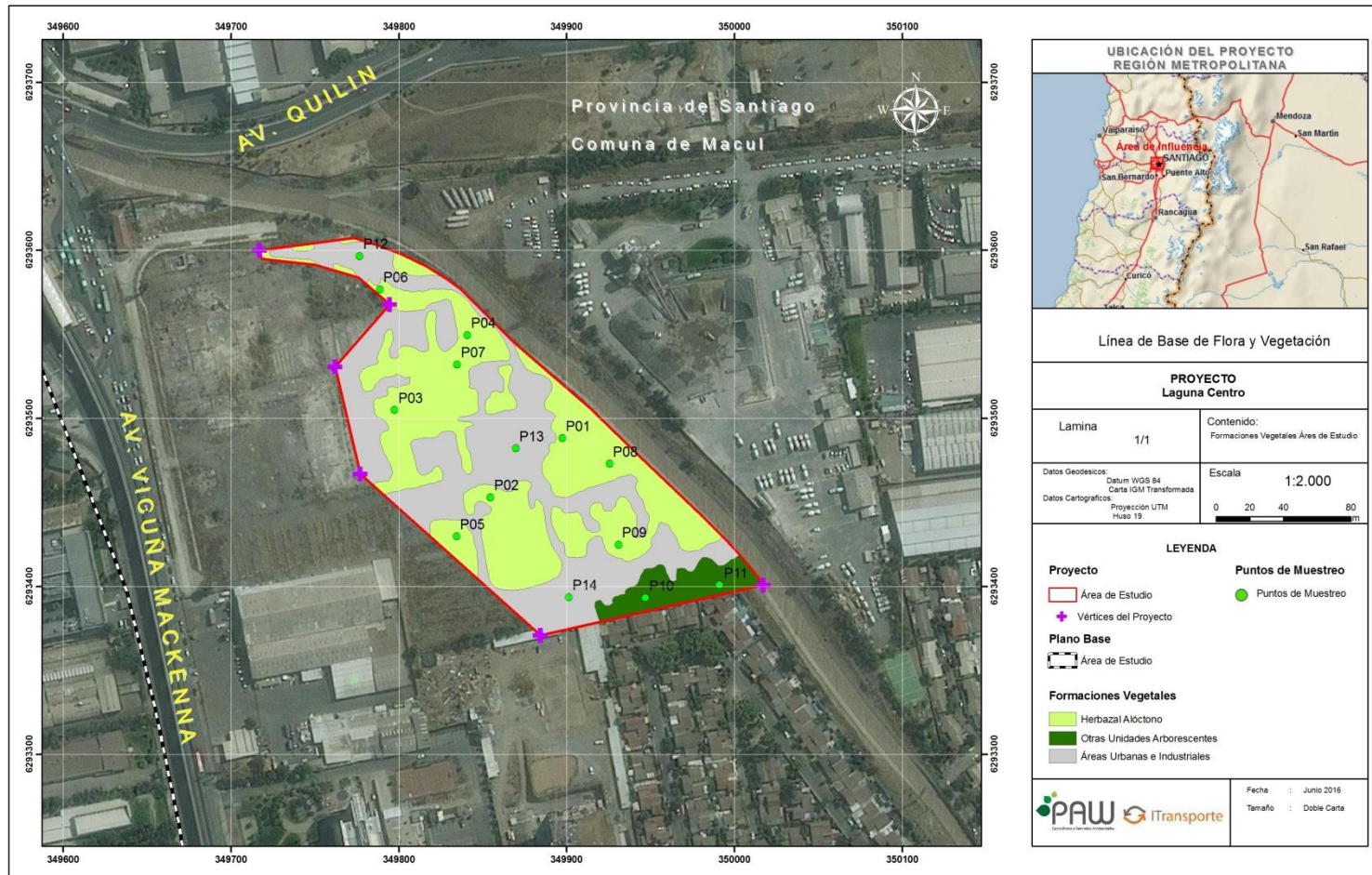
Laguna Centro

[REVISIÓN 0] |

Apéndice 1: Listado taxonómico total de la flora vascular total registrada en el área de estudio

Nombre Científico	Familia	Nombre Común	Origen	Forma Crecimiento
<i>Acacia karroo</i> Hayne	Fabaceae	Espina dulce	Introducido	Arbóreo
<i>Acacia sp.</i>	Fabaceae	Mimosa	Introducido	Arbóreo
<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Simaroubaceae	Árbol del cielo	Introducido	Arbóreo
<i>Anthriscus caucalis</i> M. Bieb.	Apiaceae	Hierba cicutaria	Introducido	Herbáceo
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. ssp. linearis	Asteraceae	Romerillo	Endémico	Arbustivo
<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Asteraceae	Chilca	Nativo	Arbustivo
<i>Brassica rapa</i> L.	Brassicaceae	Nabo	Introducido	Herbáceo
<i>Carduus pycnocephalus</i> L.	Asteraceae	Cardo Italiano	Introducido	Herbáceo
<i>Centaurea solstitialis</i> L.	Asteraceae	Abrepunhos	Introducido	Herbáceo
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Solanaceae	Palqui	Nativo	Arbustivo
<i>Chenopodium album</i> L.	Chenopodiaceae	Quinhuilla	Introducido	Herbáceo
<i>Datura stramonium</i> L.	Solanaceae	Estramonio	Nativo	Herbáceo
<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Geraniaceae	Alfilerillo	Introducido	Herbáceo
<i>Eschscholzia californica</i> Cham.	Papaveraceae	Dedal de Oro	Introducido	Herbáceo
<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Fossat	Brassicaceae	Rabaniza amarilla	Introducido	Herbáceo
<i>Hordeum murinum</i> L. ssp. murinum	Poaceae	Cebadilla ratonera	Introducido	Herbáceo
<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid	Moraceae	Maclura	Introducido	Arbóreo
<i>Malva sylvestris</i> L.	Malvaceae	Malva común	Introducido	Herbáceo
<i>Nicotiana glauca</i> R.C. Graham	Solanaceae	Palán palán	Introducido	Arbustivo
<i>Oxalis sp.</i>	Fabaceae	S/N	Introducido	Herbáceo
<i>Populus nigra</i> L.	Salicaceae	Álamo	Introducido	Arbóreo
<i>Prunus domestica</i> L.	Rosaceae	Ciruelo	Introducido	Arbóreo
<i>Raphanus sativus</i> L.	Brassicaceae	Rábano	Introducido	Herbáceo
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Rosaceae	Zarzamora	Introducido	Arbustivo
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Solanaceae	Papa	Introducido	Herbáceo
<i>Sorghum halepense</i> (L.) Pers.	Poaceae	Maicillo	Introducido	Herbáceo
<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Asteraceae	Chilquilla	Nativo	Arbustivo
<i>Verbascum virgatum</i> Stokes	Scrophulariaceae	Verbasco	Introducido	Herbáceo

Apéndice 2: Cartografía Temática Área de Estudio





UBICACIÓN DEL PROYECTO REGIÓN METROPOLITANA

Línea de Base de Flora y Vegetación

PROYECTO Laguna Centro	
Lamina	1/1
Contenido: Formaciones Vegetales Áres de Estudio	
Datos Geodesicos: Datum WGS 84 Carta IGM Transformada	Escala 1:2.000
Datos Cartograficos: Proyección UTM Huso 19	0 20 40 80 m

LEYENDA

Proyecto

- Área de Estudio
- Vértices del Proyecto

Puntos de Muestreo

- Puntos de Muestreo

Plano Base

- Área de Estudio

Formaciones Vegetales

- Herbazal Alóctono
- Otras Unidades Arborescentes
- Áreas Urbanas e Industriales

Fecha : Junio 2016

Tamaño : Doble Carta